

ĐỀ MÁY CHẤM

HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2, Năm học 2020-2021, Thời gian: 90 phút

Chỉ được sử dụng tài liệu trên giấy và trong phần help của SQL Server

Sinh viên làm theo các quy định sau:

1. SV ngồi máy số chẵn làm đề chẵn, máy số lẻ làm đề lẻ.
2. SV tái tạo (restore) CSDL **QLNhanVien** từ file “**QLNhanVien_DeThi.bak**” (đề cho) để làm bài.
3. SV sửa tên file .sql (đề cho): **S:\MaSoMayTinh_MSSV_HoTenKhongDau_DeChan.sql**, thành tên file chứa thông tin SV làm bài, ví dụ: “**C04_1234567890_NguyenVanAnh_DeChan.sql**”
4. SV thực hiện tất cả các câu đều phải có đủ 2 phần: **tạo** stored procedure và **test** stored procedure.
5. Sinh viên phải tự tạo đủ các trường hợp để kiểm thử, chứng minh là kết quả lập trình là đúng trong tất cả các trường hợp đề cho.
6. Chụp các hình dán vào đề thi ngay phía sau câu hỏi thi: hình chứng minh tạo được, test đúng các trường hợp
7. SV phải lưu bài (1 file sql) đúng vào ổ **S:** (ổ đĩa chứa đề thi) mới có điểm.

Cho CSDL **Quản lý nhân viên** có 2 bảng như sau:

NhanVien			PhongBan		
Column Name	Data Type	Allow Nulls	Column Name	Data Type	Allow Nulls
MaNV	int	☐	MaPB	nvarchar(10)	☐
Ho	nvarchar(50)	☒	TenPB	nvarchar(50)	☒
Ten	nvarchar(20)	☒	ChiNhanh	nvarchar(50)	☒
MaPB	nvarchar(10)	☒			☐

NhanVien(MaNV, Ho, Ten, #MaPB)

PhongBan(MaPB, TenPB, ChiNhanh)

Khóa chính: là MaNV và MaPB đã được gạch dưới

Khóa ngoại: NhanVien. MaPB là khóa ngoại tham khảo đến PhongBan.MaPB

PHẦN 1: Phân mảnh ngang chính và phân mảnh ngang dẫn xuất (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Hãy viết 2 Stored procedure tên: **TaoPM_Ngang_PhongBan** để tạo và lấy dữ liệu cho các phân mảnh của bảng **PhongBan**; và Stored procedure **TaoPM_Ngang_NhanVien** để tạo và lấy dữ liệu cho các phân mảnh của bảng **NhanVien**, biết:

- Bảng **PhongBan** được **phân mảnh ngang chính** dựa vào cột **ChiNhanh**. Biết cột **ChiNhanh** luôn có dữ liệu (NOT NULL) và chỉ có một trong hai giá trị là “**Cần Thơ**” và “**Đà Nẵng**”.
- Bảng **NhanVien** được **phân mảnh ngang dẫn xuất** theo các phân mảnh của bảng **PhongBan**.

Câu 2: (2 điểm) Tạo stored procedure tên **SuaPB_Ngang** để sửa dữ liệu (update) của các **phân mảnh ngang** của bảng **PhongBan** tại 2 cột TenPB và ChiNhanh (không sửa cột MaPB). Các tham số vào là @MaPB, @TenPB, và @ChiNhanh, trong đó @MaPB để xác định hàng dữ liệu cần sửa.

Yêu cầu: phải có báo chi tiết (print ra màn hình) việc đã thực hiện khi sửa dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết và không sửa dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có @MaPB là NULL, hay @TenPB là NULL, hay @ChiNhanh là NULL
- Không tìm thấy @MaPB để sửa dữ liệu
- @ChiNhanh chứa giá trị khác “**Cần Thơ**” và “**Đà Nẵng**”

Sinh viên tự tạo đủ các trường hợp để kiểm thử, chứng minh kết quả lập trình là đúng trong tất cả các trường hợp.

Chú ý: nếu sửa phòng ban mà có dời dữ liệu lớp sang phân mảnh khác thì cũng phải dời nhân viên của phòng ban đó sang phân mảnh khác tương ứng. Khi dời dữ liệu thì phải thông báo dời như thế nào trong thông báo sửa dữ liệu thành công.

PHẦN 2: Phân mảnh dọc (4 điểm)

Câu 3: (1 điểm) Hãy viết Stored procedure tên: **TaoPM_Doc_PhongBan** để tạo và lấy dữ liệu cho **2 phân mảnh dọc** từ bảng **PhongBan**, biết thiết kế của hai phân mảnh dọc là:

PhongBan_Doc1(MaPB, TenPB)

PhongBan_Doc2(MaPB, ChiNhanh)

Câu 4: (1 điểm) Hãy viết Stored procedure tên: **XemPB_Doc** để lập danh sách các phòng ban có tên “Tiếp thị” và “Sản xuất” từ **2 phân mảnh dọc** của bảng **PhongBan**, danh sách phòng ban này có đúng gồm 3 cột: MaPB, TenPB, ChiNhanh.

Câu 5: (2 điểm) Tạo stored procedure tên **SuaPB_Doc** để sửa dữ liệu trong **hai phân mảnh dọc của bảng PhongBan** tại 2 cột TenPB và ChiNhanh (không sửa cột MaPB). Các tham số vào là @MaPB, @TenPB, và @ChiNhanh, trong đó @MaPB để xác định hàng dữ liệu cần sửa.

Yêu cầu: phải có thông báo chi tiết (print ra màn hình) việc đã thực hiện khi sửa dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết và không sửa dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có @MaPB là NULL, hay @TenPB là NULL, hay @ChiNhanh là NULL
- Có @ChiNhanh chứa giá trị khác “**Cần Thơ**” và “**Đà Nẵng**”
- Không tìm thấy @MaPB để sửa dữ liệu

Sinh viên phải tự tạo đủ các trường hợp để kiểm thử, chứng minh kết quả lập trình là đúng trong tất cả các trường hợp.

PHẦN 3: Phân mảnh hỗn hợp (2 điểm)

CSDL của đề thi đã cho sẵn 4 phân mảnh hỗn hợp có thiết kế như sau:

Thiết kế bảng toàn cục:

PhongBan(MaPB, TenPB, ChiNhanh)

Phân mảnh hỗn hợp 1: **PhongBan_HH1(MaPB, TenPB)** : chỉ lưu các phòng ban có chi nhánh ở Cần Thơ

Phân mảnh hỗn hợp 2: **PhongBan_HH2(MaPB, ChiNhanh)** : chỉ lưu phòng ban có chi nhánh ở Cần Thơ

Phân mảnh hỗn hợp 3: **PhongBan_HH3(MaPB, TenPB)** : chỉ lưu các phòng ban có chi nhánh ở Đà Nẵng

Phân mảnh hỗn hợp 4: **PhongBan_HH4(MaPB, ChiNhanh)** : chỉ lưu các phòng ban có chi nhánh ở Đà Nẵng

Câu 6: (1 điểm) Hãy tạo (và test) một view tên **DanhSachTatCaPB_HH** để lập danh sách tất cả các phòng ban từ 4 phân mảnh hỗn hợp trên. Danh sách gồm 3 cột: MaPB, TenPB, ChiNhanh.

Câu 7: (1 điểm) Tạo stored procedure tên **SuaPB_HH** để sửa dữ liệu trong bốn phân mảnh hỗn hợp của bảng **PhongBan**. Các tham số vào là @MaPB, @TenPB, và @ChiNhanh, trong đó @MaPB để xác định hàng dữ liệu cần sửa.

Yêu cầu: phải có thông báo chi tiết (print ra màn hình) việc đã thực hiện khi sửa dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết và không sửa dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có @MaPB là NULL, hay @TenPB là NULL, hay @ChiNhanh là NULL
- Có @ChiNhanh chứa giá trị khác “Cần Thơ” và “Đà Nẵng”
- Không tìm thấy @MaPB để sửa dữ liệu

Chú ý: sau khi sửa xong thì các hàng dữ liệu phải dời (nếu cần thiết) để lưu đúng trong 4 phân mảnh hỗn hợp trên.

Sinh viên phải tự tạo đủ các trường hợp để kiểm thử, chứng minh kết quả lập trình là đúng trong tất cả các trường hợp.

HẾT